

Sistema modular para monitoreo y control industrial con comunicación inalámbrica y capacidades de automatización embebida

Documento de arquitectura y diseño detallado de software

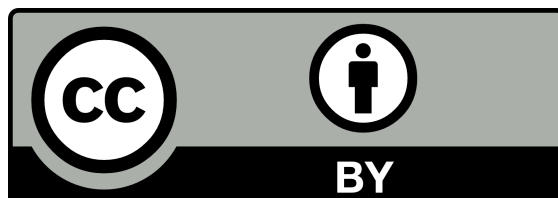
Lucas Sebastián Kirschner

(kirschnerlucas1@gmail.com)

16/07/2025

versión A

Esta obra está bajo una
[Licencia Creative Commons Atribución](#)
[4.0 Internacional](#).



Historial de cambios

Versión	Fecha	Descripción	Autor	Revisores
A	31/07/25	Versión Original	L. Kirschner	

Índice de contenido

1. Introducción	4
1.1. Propósito	4
1.2. Ámbito del Sistema	4
1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	4
1.4. Referencias	5
1.5. Visión General del Documento	5
2. Arquitectura	5
2.1. Patrones	5
2.1.1. Patrón Arquitectura en capas	5
2.1.2. Patrón capa de Abstracción de Hardware (HAL)	6
2.1.3. Patrón Control ambiental	6
2.1.4. Patrón Segmentación de procesos	6
2.2. Componentes	6
2.2.1. Capa de Aplicación	6
2.2.2. Capa de Middleware	6
2.2.3. Capa de Drivers	7
2.2.4. Capa de Abstracción de Hardware (HAL)	7
2.3. Interfaces	7

1. Introducción

1.1. Propósito

1. Este documento representa una especificación de requerimientos de software para un sistema modular de monitoreo y control industrial con comunicación inalámbrica.
2. Está dirigido a desarrolladores, integradores, técnicos y evaluadores involucrados en el análisis, diseño, implementación y validación del sistema.

1.2. Ámbito del Sistema

1. Este software llevará el nombre de SCMCII (Sistema de Control Modular para Comunicaciones Industriales Inalámbricas). Formará parte de un sistema distribuido compuesto por una estación central y múltiples estaciones remotas, permitiendo la adquisición de datos y el control de actuadores en entornos industriales con baja infraestructura de conectividad cableada. Brindará funciones de gestión de entradas/salidas digitales, comunicación inalámbrica y supervisión vía Ethernet.
2. El software se comercializará como parte de una solución embebida orientada a pequeñas y medianas industrias con bajo nivel de automatización, especialmente en escenarios donde se requiera una instalación ágil y flexible sin tendido de cables.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

1. SCMCII Sistema de Control Modular para Comunicaciones Industriales Inalámbricas
2. SCADA Supervisory Control and Data Acquisition
3. HMI Human-Machine Interface
4. RTOS Real-Time Operating System
5. RTC Real-Time Clock
6. HAL Hardware Abstraction Layer (capa de abstracción de hardware)
7. GPIO General Purpose Input/Output
8. UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter
9. SPI Serial Peripheral Interface

1.4. Referencias

- [1] Lucas Kirschner, *Plan de Trabajo Final – Sistema modular para monitoreo y control industrial con comunicación inalámbrica y capacidades de automatización embebida*, v5.0,

2025.

[2] IEEE Std. 830-1998, *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*, IEEE Computer Society.

[3] SCMCII-ER-0001-A *Sistema modular para monitoreo y control industrial con comunicación inalámbrica y capacidades de automatización embebida - Especificación de requerimientos de software.*

[4] SCMCII-CU-0001-A *Sistema modular para monitoreo y control industrial con comunicación inalámbrica y capacidades de automatización embebida - Casos de uso.*

1.5. Visión General del Documento

1. Este documento incluye al inicio una definición del tipo de arquitectura de software seleccionada para el sistema.
2. A continuación, se describen los componentes de software identificados, sus responsabilidades y las interfaces que cada uno de ellos establece con sensores, actuadores u otros subsistemas.
3. Finalmente, se presenta una visión preliminar del diseño estructural que servirá como base para futuras etapas de implementación.

2. Arquitectura

2.1. Patrones

Para el diseño del sistema SCMCII se emplearán los siguientes patrones arquitectónicos:

- a. Arquitectura en capas
- b. Capa de abstracción de hardware (HAL)
- c. Control ambiental
- d. Segmentación de procesos

2.1.1. Patrón Arquitectura en capas

1. Este patrón es utilizado cuando se desea separar la funcionalidad del software por niveles de abstracción.
2. En este proyecto se emplearán las siguientes capas:
 - a. Capa de aplicación
 - b. Capa de *middleware*
 - c. Capa de *drivers*
 - d. Capa de abstracción de hardware

2.1.2. Patrón capa de Abstracción de Hardware (HAL)

1. Este patrón es utilizado cuando se desea abstraer el acceso al hardware específico.
2. Debido a que el sistema se implementará sobre microcontroladores ARM Cortex-M7 y Cortex-M3/M4, se desarrollará una capa HAL que permita desacoplar las interfaces de hardware utilizadas (GPIO, UART, SPI, etc.) del resto del software.
3. Esto permitirá reutilizar el código sobre distintos kits de desarrollo durante la etapa de pruebas sin alterar la lógica funcional del sistema.

2.1.3. Patrón Control ambiental

1. Este patrón se emplea cuando un sistema incluye sensores que proporcionan información sobre el entorno y actuadores que pueden modificar dicho entorno.
2. Se emplea este patrón para modelar el comportamiento reactivo de las estaciones remotas frente a solicitudes de lectura o escritura de variables digitales.

2.1.4. Patrón Segmentación de procesos

1. Este patrón se utiliza cuando es necesario transformar los datos entre diferentes representaciones antes de que puedan procesarse.
2. Se emplea este patrón para organizar la secuencia de adquisición, validación y despacho de información entre las estaciones remotas y la estación central.

2.2. Componentes

El software del sistema SCMCII se organiza según una arquitectura en capas. A continuación se detallan los componentes principales definidos en cada capa.

2.2.1. Capa de Aplicación

1. Gestor de variables digitales: se encarga de la lectura y escritura de variables digitales en las estaciones remotas.
2. Gestor de eventos y alarmas: detecta condiciones de error o eventos relevantes y los registra para ser notificados o analizados posteriormente.

2.2.2. Capa de Middleware

1. Gestor de comunicación inalámbrica: implementa el protocolo de comunicación entre estaciones remotas y la estación central. Gestiona el envío y recepción de tramas, control de errores, reintentos y validación.

2.2.3. Capa de Drivers

1. Driver GPIO: abstrae la lectura de entradas digitales y el control de salidas digitales locales en las estaciones remotas.
2. Driver de comunicación serie: provee servicios para la comunicación mediante RS485 desde las estaciones remotas.
3. Driver RTC: permite la programación de eventos periódicos y el registro de la fecha y hora.

2.2.4. Capa de Abstracción de Hardware (HAL)

1. HAL SCMCII: define un conjunto de funciones unificadas para acceder a periféricos del microcontrolador, desacoplando el código de aplicación del hardware específico utilizado. Permite reutilizar código entre estaciones remotas y la estación central, compuestas por diferentes microcontroladores.

2.3. Interfaces

1. Gestor de comunicación inalámbrica: utiliza una interfaz serie para comunicarse con el módulo de radiofrecuencia, transmitiendo tramas estructuradas que contienen comandos y respuestas entre la estación central y las estaciones remotas.
2. Gestor de variables digitales locales: accede a pines digitales para la lectura de entradas o activación de salidas locales en las estaciones remotas. Utiliza funciones provistas por el HAL para abstraer el acceso al hardware.
3. Gestor de variables digitales remotas: intercambia mensajes en la estación central con las estaciones remotas para solicitar el estado de entradas digitales o modificar el estado de salidas.
4. Driver de comunicación serie: provee funciones para la transmisión y recepción de datos a través del bus RS485 en las estaciones remotas.
5. Driver RTC: ofrece funciones para que la estación central mantenga sincronismo con la fecha y hora del mundo real.